

A 3D wireframe surface plot of a complex, non-linear function. The surface is rendered in a blue wireframe mesh and is plotted within a 3D coordinate system with a grid on the base plane. The surface features several peaks and valleys, with the highest peak on the right side and a smaller one in the center. The text is overlaid on the surface.

Solución de Ecuaciones No Lineales

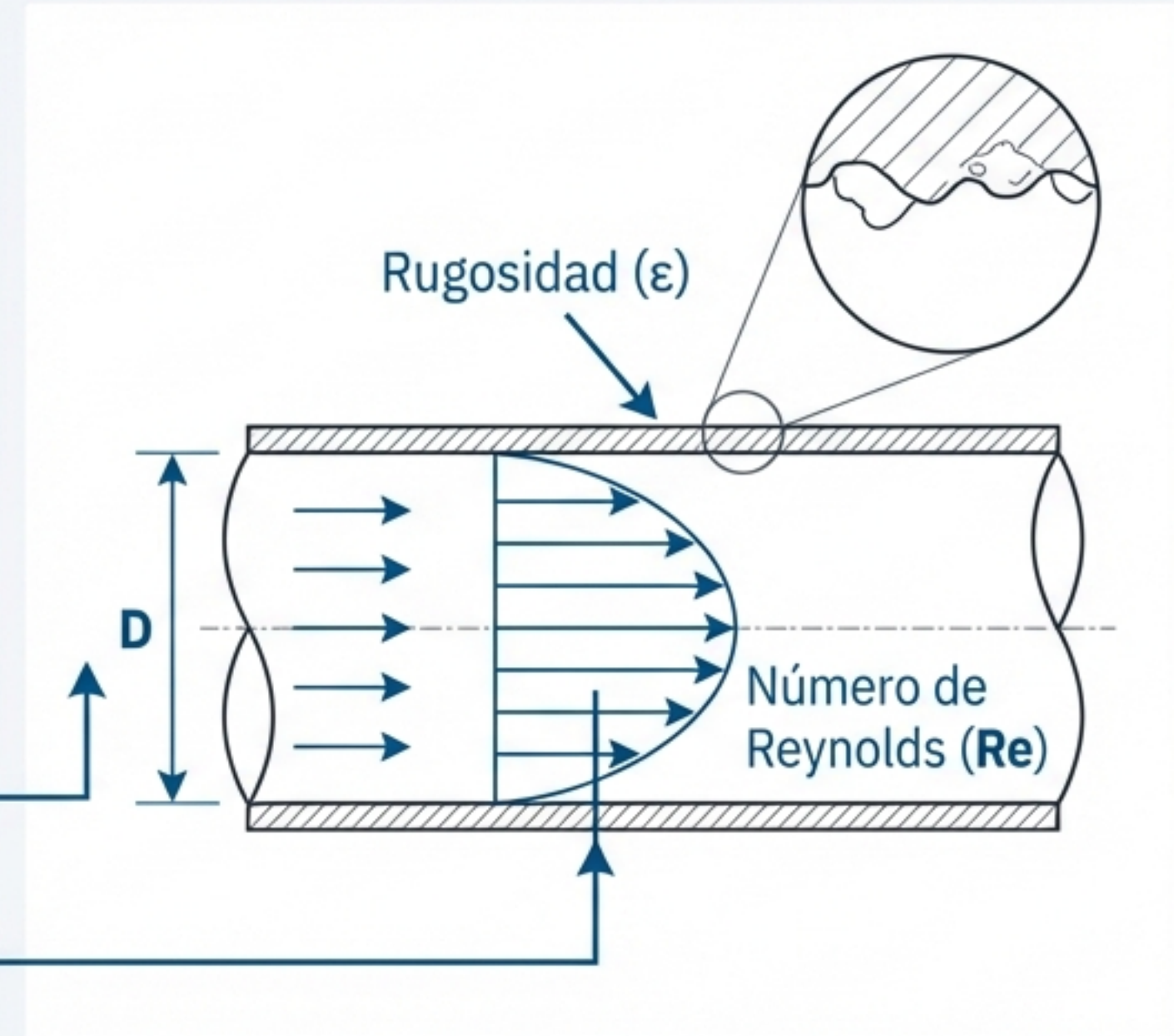
Un Arsenal para el Ingeniero

El Desafío: Fricción en Tuberías

En ingeniería de fluidos, determinar la caída de presión en una tubería es crucial. Esto requiere calcular el factor de fricción f , que se rige por la ecuación implícita de Colebrook para flujo turbulento:

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2.0 \log_{10} \left(\frac{\varepsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re}\sqrt{f}} \right)$$

Punto Clave: Esta ecuación es **no lineal** e **implícita**: la incógnita f aparece en ambos lados y no puede ser despejada con álgebra simple. ¿Cómo resolvemos este problema fundamental?

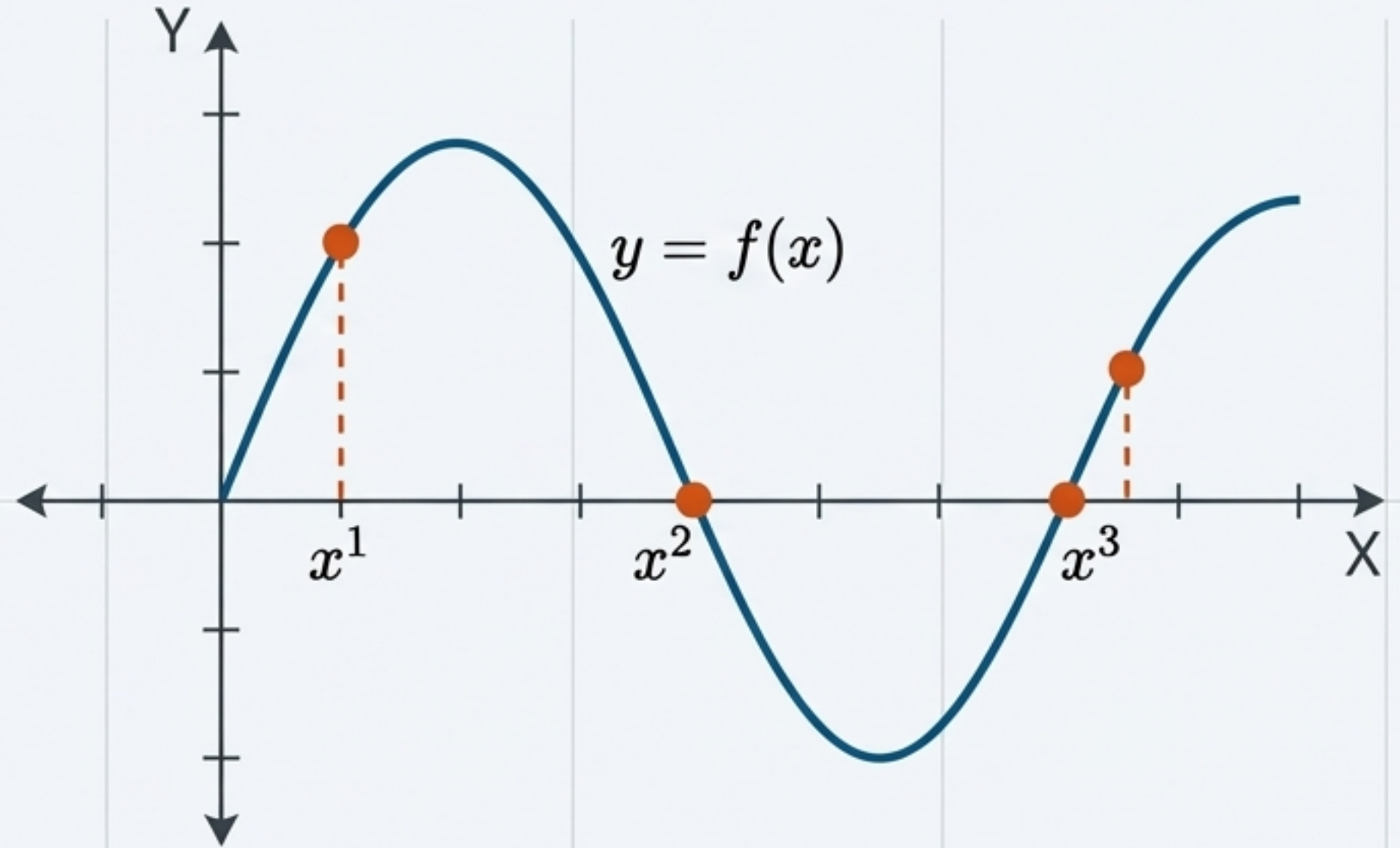


Fundamentos: ¿Qué Buscamos Exactamente?

Concepto: Buscamos la **raíz** (o el **cero**) de una función. Una raíz, x^* , es un valor de la variable independiente x para el cual la función $f(x)$ es igual a cero.

$$f(x) = 0$$

Interpretación Gráfica: Geométricamente, las raíces son los puntos donde la gráfica de la función $y = f(x)$ cruza el eje X.



Reformulación del Problema:

Nuestro problema de fricción se puede reescribir como la búsqueda de la raíz de la función:

$$F(f) = \frac{1}{\sqrt{f}} + 2.0 \log_{10} \left(\frac{\epsilon/D}{3.7} + \frac{2.51}{\text{Re}\sqrt{f}} \right) = 0$$

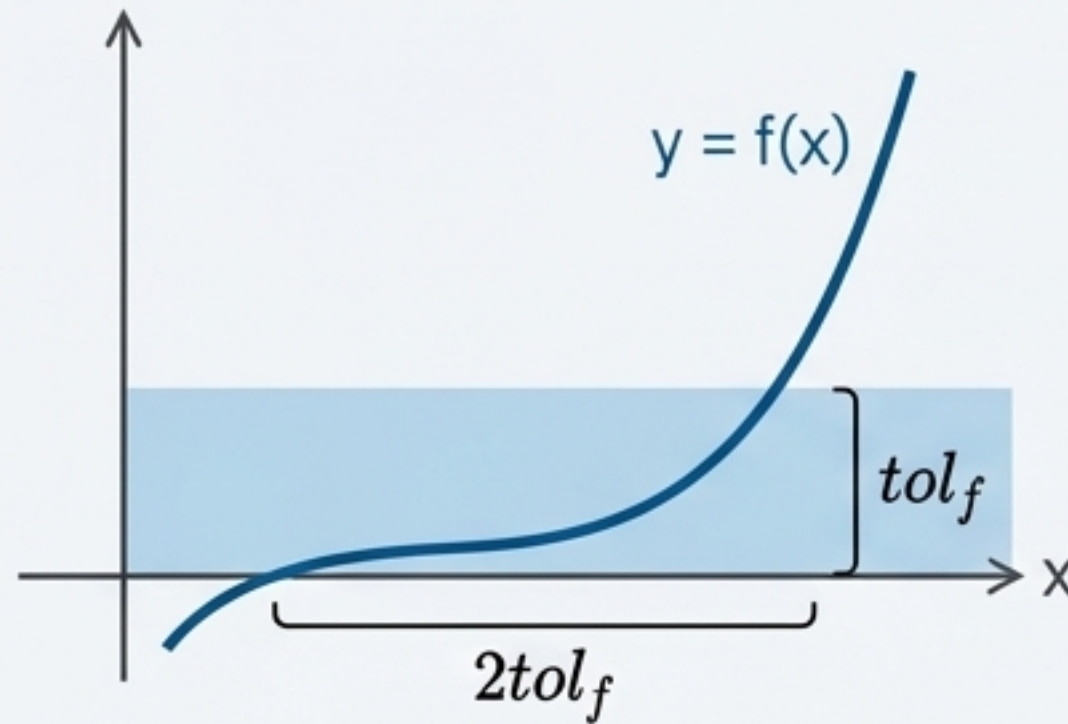
Fundamentos: ¿Cuándo Hemos Encontrado la Solución?

Los métodos numéricos son iterativos y se acercan progresivamente a la solución. Necesitamos criterios de parada para detener el proceso.

1. Tolerancia de la Función

El valor de la función está suficientemente cerca de cero.

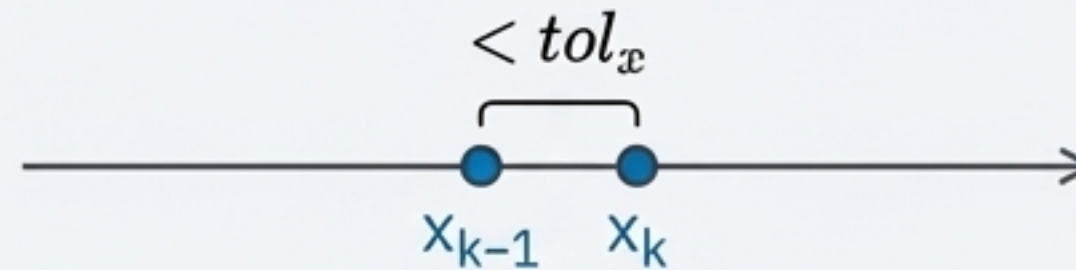
$$|f(x_k)| < tol_f$$



2. Tolerancia del Error Absoluto

El cambio entre iteraciones sucesivas es muy pequeño.

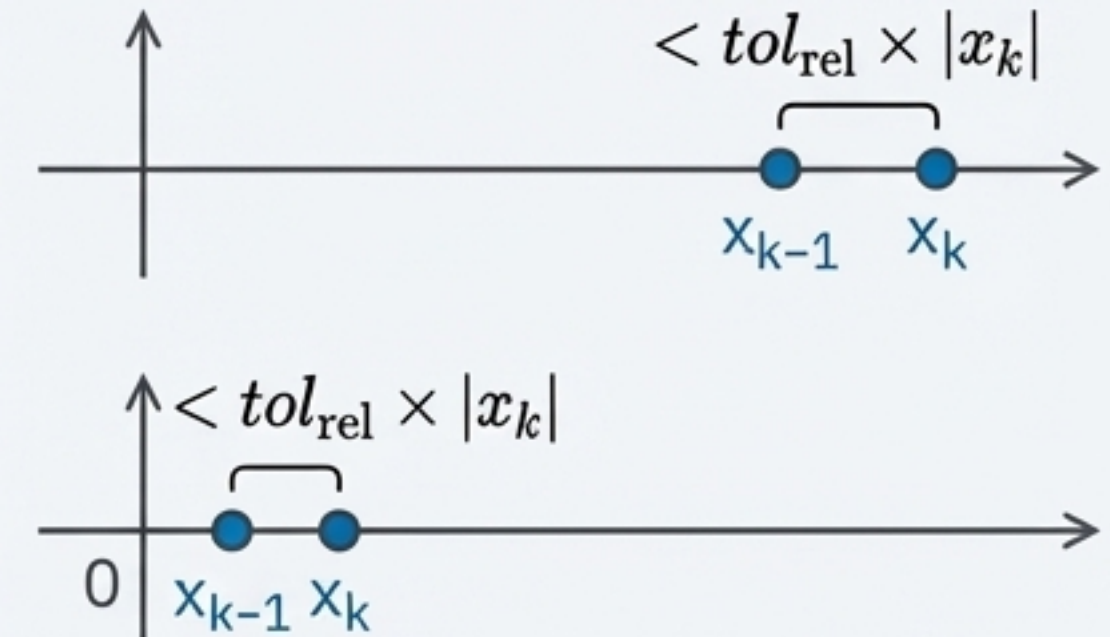
$$|x_k - x_{k-1}| < tol_x$$



3. Tolerancia del Error Relativo

Útil cuando la magnitud de la raíz es muy grande o muy pequeña.

$$\frac{|x_k - x_{k-1}|}{|x_k|} < tol_{rel} \text{ (para } x_k \neq 0 \text{)}$$



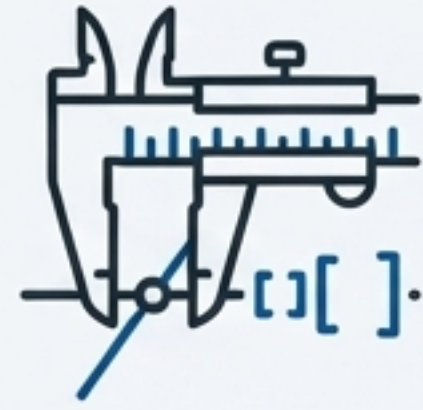
Punto Clave: La elección de la tolerancia depende de la precisión requerida para el problema de ingeniería específico.

El Arsenal de Métodos Numéricos

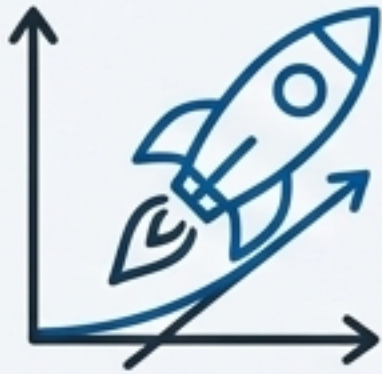
Presentaremos cuatro herramientas fundamentales del kit de un ingeniero para resolver ecuaciones no lineales. Cada una tiene un enfoque, ventajas y desventajas distintas.



1. Método Gráfico: La Inspección Visual.



2. Método de Bisección: El Soporte Fiable.



3. Método de Newton-Raphson: El Cohete Tangente.



4. Método de Punto Fijo: La Transformación Iterativa.

Herramienta 1: El Método Gráfico (La Inspección Visual)

Concepto:

El método más simple consiste en graficar la función $y = f(x)$ y observar visualmente dónde cruza el eje X.

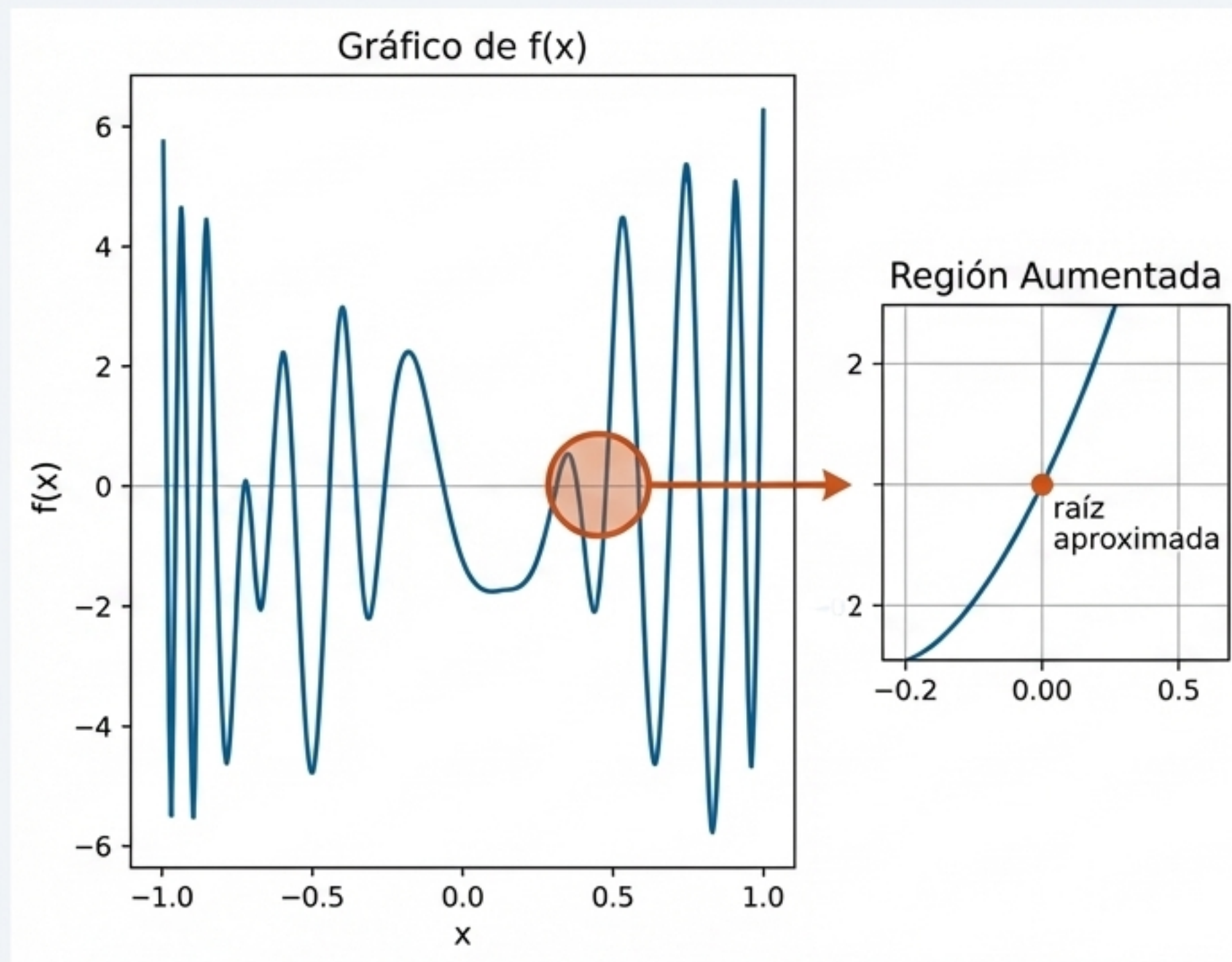
Proceso:

1. Generar un conjunto de puntos $(x, f(x))$ en un intervalo de interés.
2. Graficar estos puntos.
3. Identificar la(s) región(es) donde la gráfica intersecta el eje horizontal.

Utilidad:

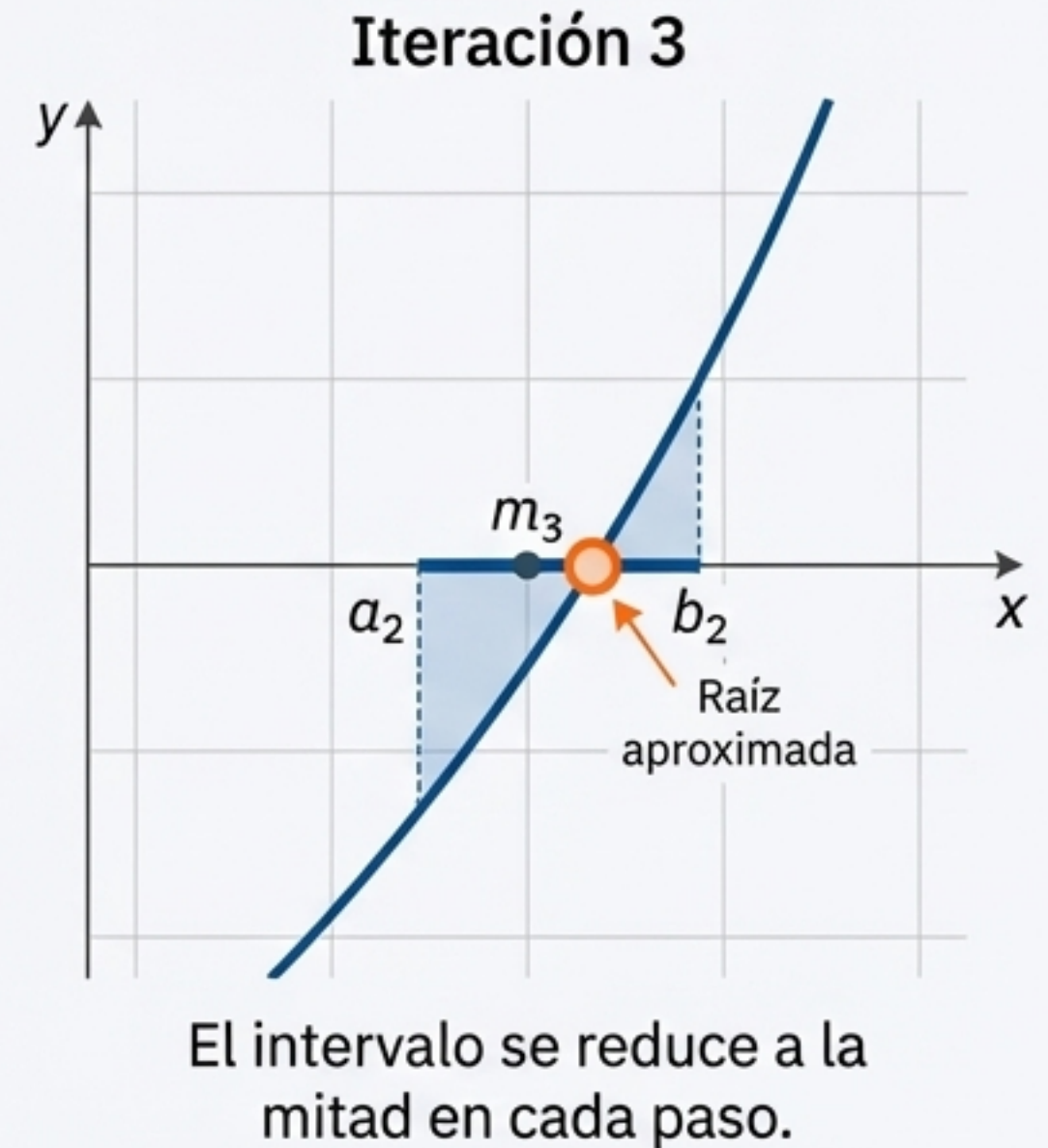
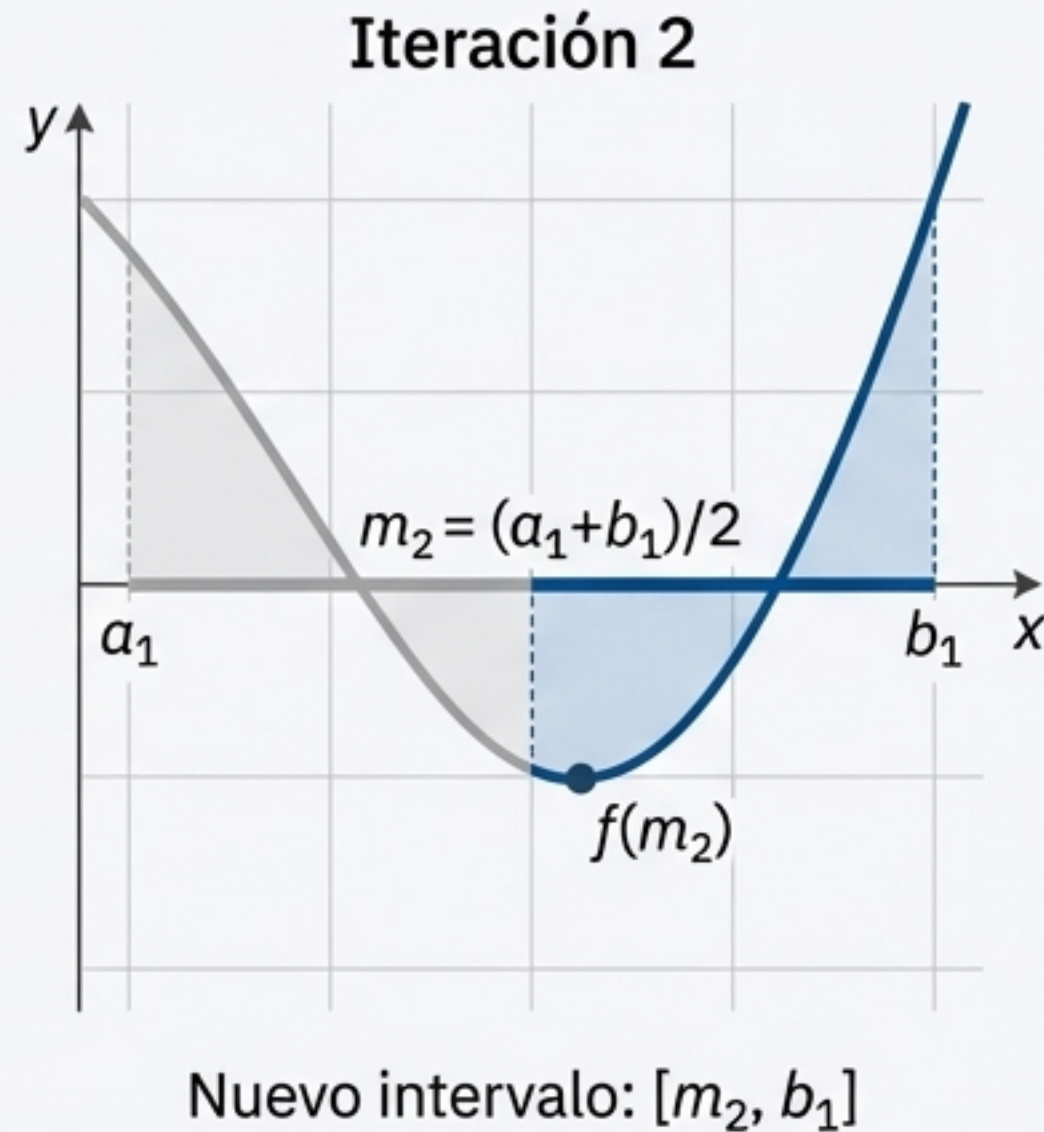
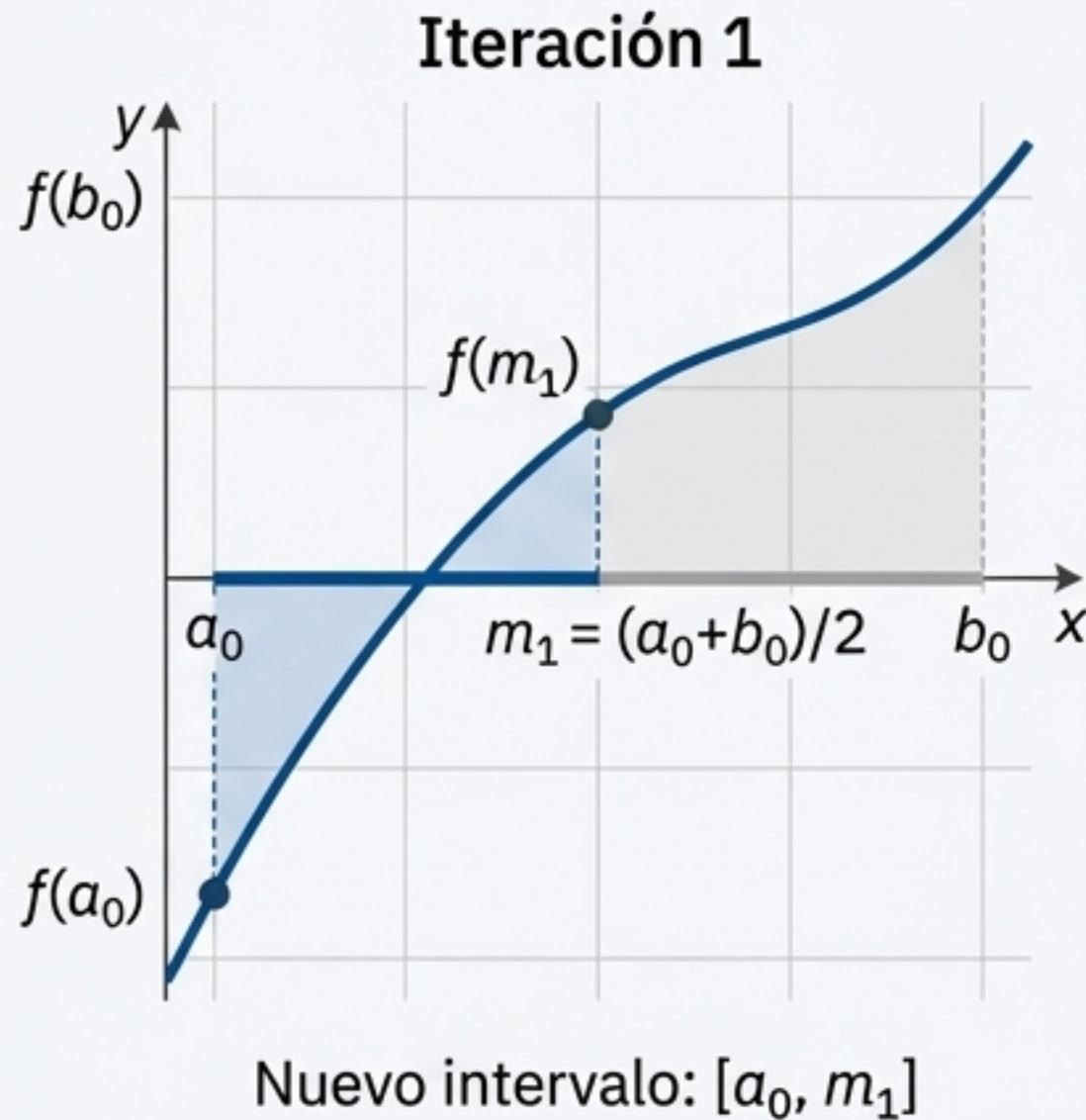
- Proporciona una estimación inicial aproximada de la raíz.
- Ayuda a identificar la existencia y el número de raíces en un intervalo.
- Permite visualizar el comportamiento de la función.

Limitación: La precisión es baja y depende de la escala del gráfico.



Herramienta 2: Bisección (El Soporte Fiable) - Concepto

Idea Central: Si una función continua $f(x)$ tiene signos opuestos en los extremos de un intervalo $[a, b]$ (es decir, $f(a)f(b) < 0$), entonces debe haber al menos una raíz dentro de ese intervalo.



Herramienta 2: Bisección - Mecánica

Algoritmo

Datos: $a, b, tol, f(x)$ continua con $f(a)f(b) < 0$.

Salida: Una aproximación m de la raíz.

```
1. repeat  
2.    $m = a + 0.5 * (b - a)$   
3.   if  $f(m) == 0$  then return  $m$   
4.    $dx = (b - a) / 2$   
5.   if  $\text{Sgn}(f(a)) \neq \text{Sgn}(f(m))$  then  
6.      $b = m$   
7.   else  
8.      $a = m$   
9. until  $dx \leq tol$   
10. return  $m$ 
```

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- ✓ **Convergencia garantizada:** Si se cumplen las condiciones iniciales, el método siempre encontrará la raíz.
- ✓ **Robusto y predecible:** El número de iteraciones para una tolerancia dada se puede precalcular.

Desventajas:

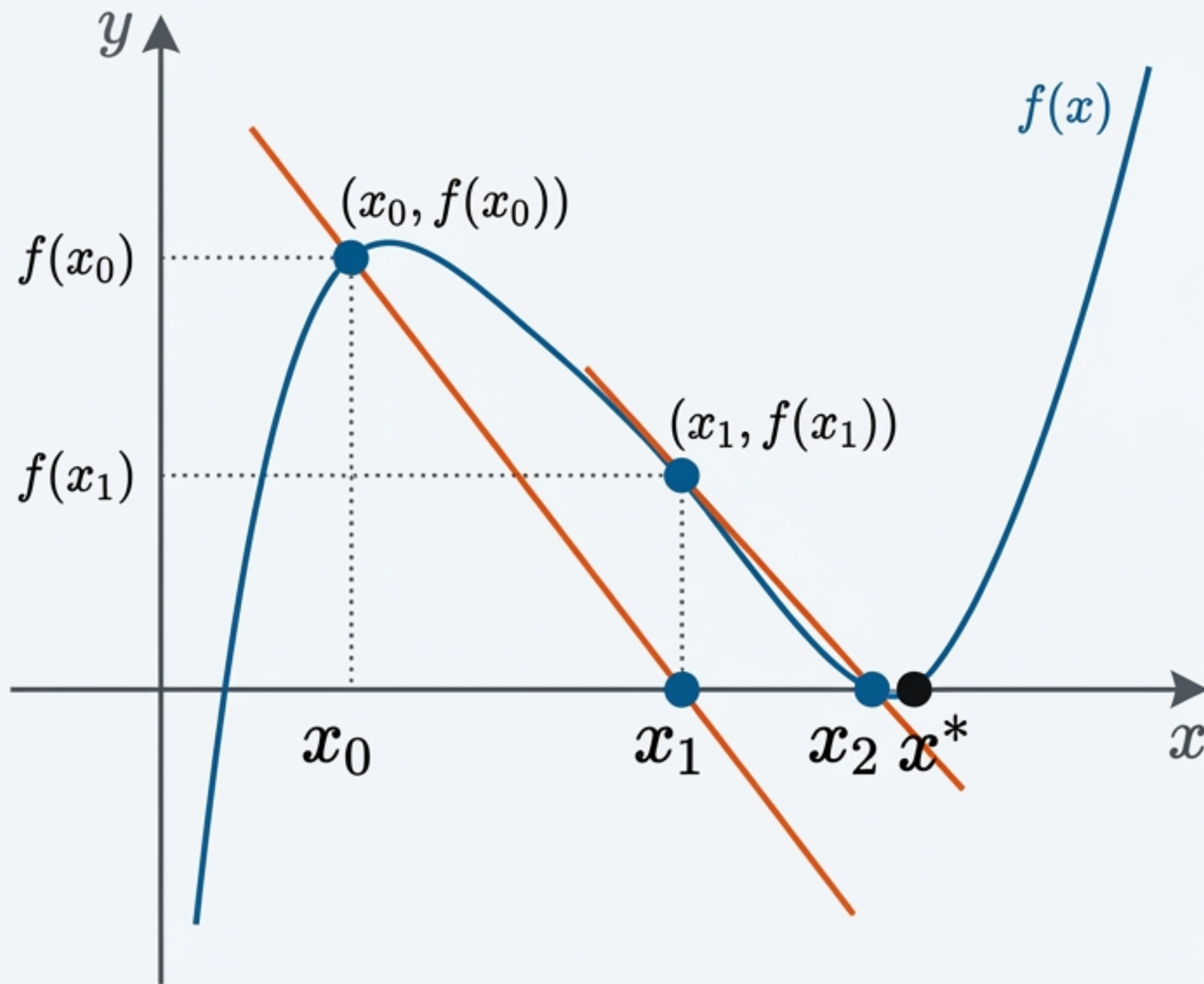
- ✗ **Convergencia lenta:** Reduce el error linealmente (un bit de precisión por iteración). Puede requerir muchas evaluaciones de la función.
- ✗ **Requiere un intervalo inicial:** Es necesario conocer un intervalo que contenga la raíz.

Herramienta 3: Newton-Raphson (El Cohete Tangente) - Concepto

Idea Central: Utiliza la línea tangente a la función en un punto para aproximar la siguiente estimación de la raíz. La nueva estimación es la intersección de la línea tangente con el eje X.

Fórmula de Recurrencia:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$



Herramienta 3: Newton-Raphson - Mecánica

Algoritmo

Datos: x_0 (estimación inicial), tol , $f(x)$, $f'(x)$.

Salida: Aproximación x de la raíz.

```
1. for  $k = 1$  to max_iter
2.      $h = f(x_{k-1}) / f'(x_{k-1})$ 
3.      $x_k = x_{k-1} - h$ 
4.     if  $|h| < tol$  then return  $x_k$ 
5. end for
6. return 'Convergencia no alcanzada'
```

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- ✓ **Convergencia muy rápida (cuadrática):** El número de dígitos correctos se duplica aproximadamente en cada iteración cerca de la raíz.

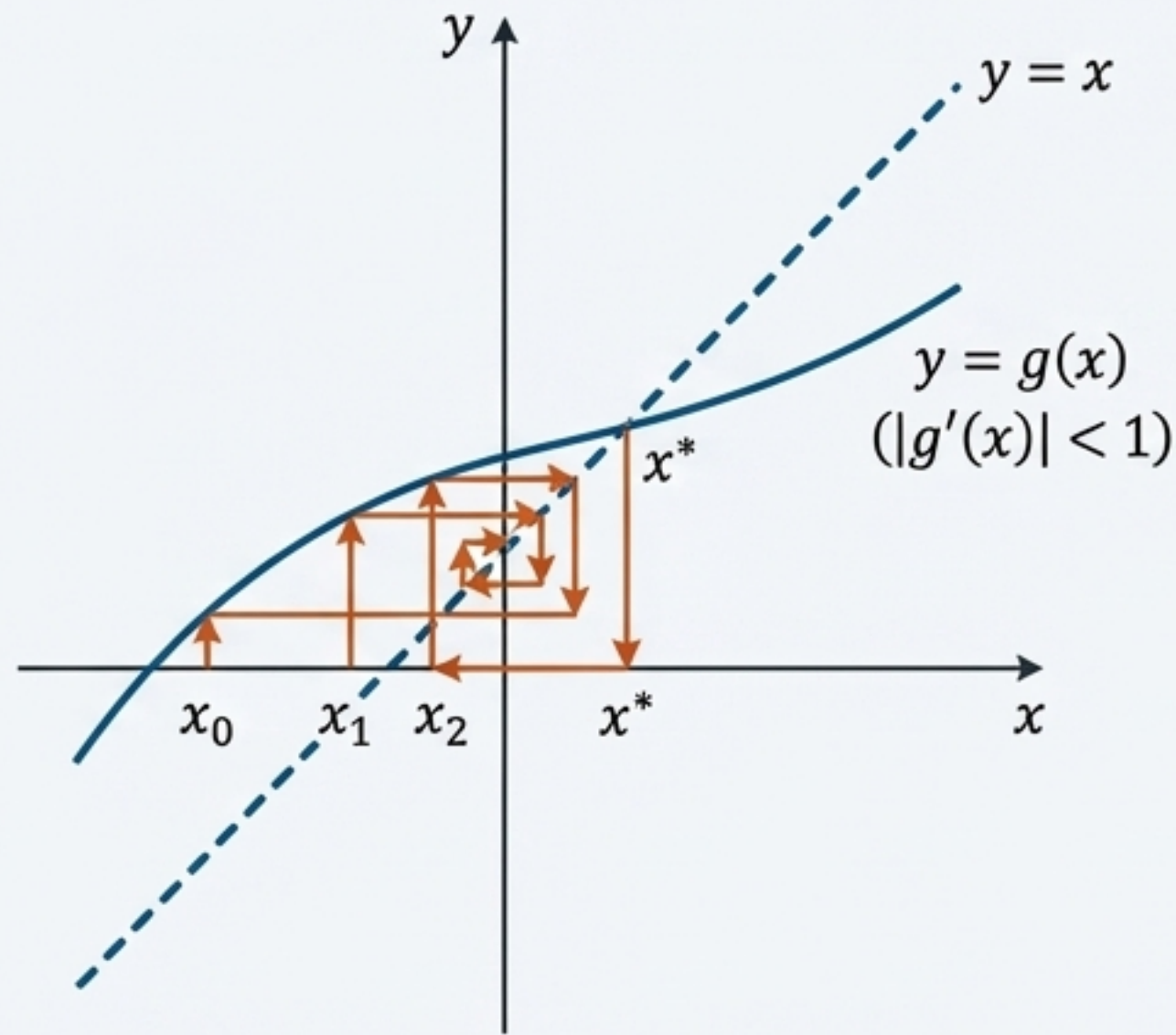
Desventajas:

- ✗ **Requiere** la derivada analítica $f'(x)$.
- ✗ **Puede divergir:** Si la estimación inicial x_0 está lejos de la raíz, o si la tangente es casi horizontal ($f'(x) \approx 0$).
- ✗ Sensible a la estimación inicial.
- ✗ Problemas con raíces múltiples (convergencia más lenta).

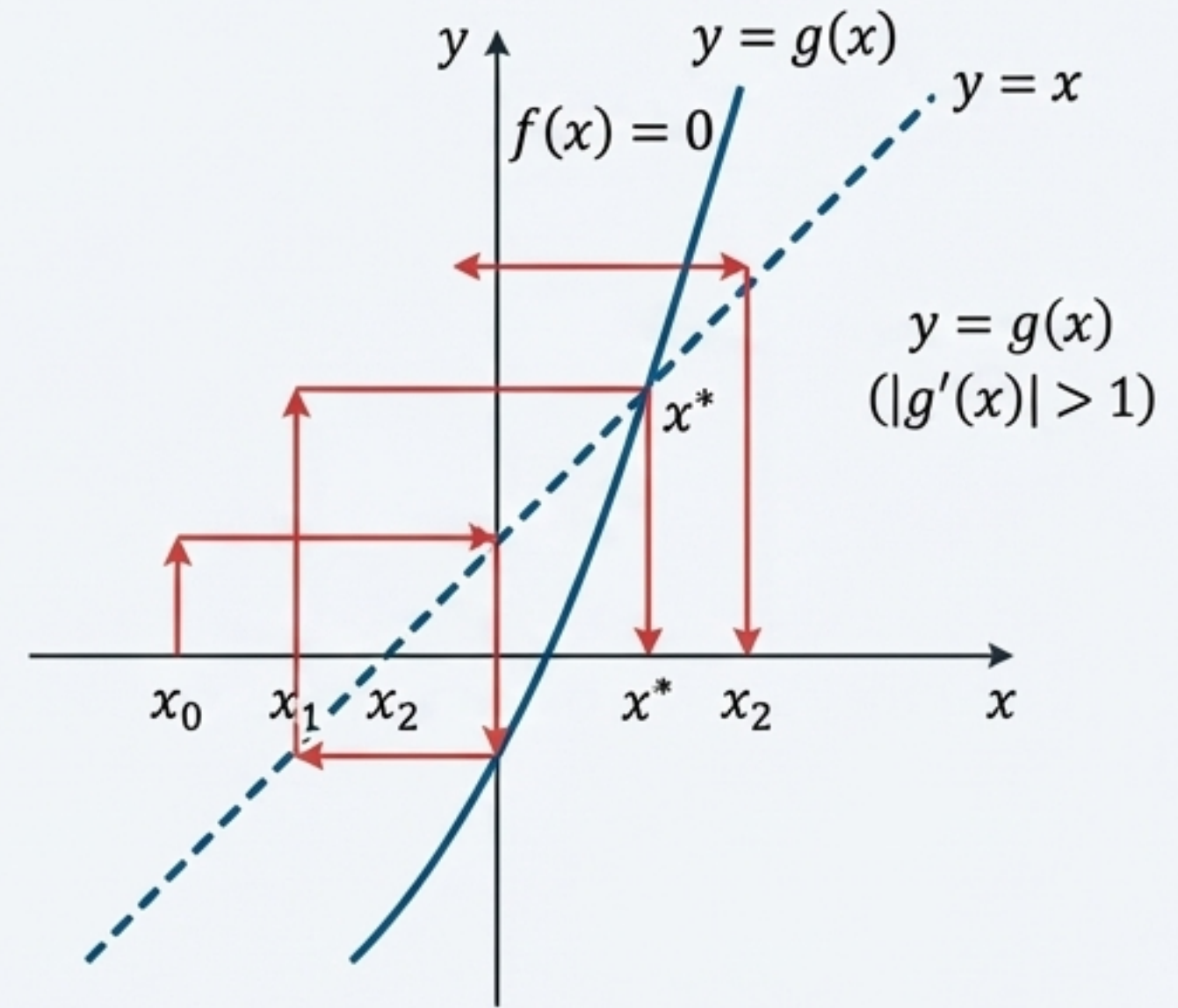
Herramienta 4: Punto Fijo (La Transformación) - Concepto

Idea Central: Se transforma la ecuación original $f(x) = 0$ en una forma equivalente $x = g(x)$. La raíz de $f(x)$ es ahora un **punto fijo** de $g(x)$.

Interpretación Geométrica: La solución x^* es el punto donde la gráfica de $y = g(x)$ intersecta la línea $y = x$.



Caso Convergente



Caso Divergente

Herramienta 4: Punto Fijo - Mecánica

Algoritmo

Datos: x_0 (estimación inicial), tol , $g(x)$.

Salida: Aproximación x del punto fijo.

```
1. for  $k = 1$  to max_iter
2.    $x_k = g(x_{k-1})$ 
3.   if  $|x_k - x_{k-1}| < tol$ 
       then return  $x_k$ 
4. end for
5. return 'Convergencia no alcanzada'
```

Criterio de Convergencia

La iteración de punto fijo $x_{n+1} = g(x_n)$ converge a la raíz x^* si la estimación inicial x_0 es suficientemente cercana a x^* y si la magnitud de la derivada de $g(x)$ es menor que 1 en un intervalo que contiene la raíz.

$$|g'(x)| < 1$$

Ventajas y Desventajas

Ventajas:

- ✓ Conceptualmente simple y a veces fácil de implementar si $g(x)$ es sencilla.

Desventajas:

- ✗ La convergencia no está garantizada y depende críticamente de la elección de $g(x)$.
- ✗ La convergencia es lineal, generalmente más lenta que Newton-Raphson.

La Comparativa: Resolviendo el Problema de Fricción

El Problema

- Hallar el factor de fricción f para una tubería con:
 - Rugosidad relativa $(\epsilon/D) = 0.001$
 - Número de Reynolds $(Re) = 10^6$

- **Ecuación a Resolver:**

$$F(f) = \frac{1}{\sqrt{f}} + 2.0 \log_{10} \left(\frac{0.001}{3.7} + \frac{2.51}{10^6 \sqrt{f}} \right) = 0$$

Configuración de los Métodos



Estimación Inicial: Usaremos la aproximación de Genereaux para un punto de partida razonable:
 $f_0 = 0.16 Re^{-0.216} \approx 0.018$.



Intervalo para Bisección: Un análisis gráfico simple muestra una raíz entre $[0.01, 0.03]$.



Función para Punto Fijo: Despejando f , podemos usar:

$$f = 1 / [-2.0 \log_{10}(\dots)]^2 = g(f).$$



Tolerancia: Se usará una tolerancia de error relativo de 10^{-8} .

La Comparativa: Convergencia Iteración por Iteración

Tabla de Resultados: (Tolerancia: 10^{-8})

Iteración (k)	Bisección (f_k)	Error Relativo (B)	Newton-Raphson (f_k)	Error Relativo (NR)	Punto Fijo (f_k)	Error Relativo (PF)
1	0.02000000	1.00E+00	0.01987543	9.68E-02	0.01995112	8.88E-02
2	0.01500000	3.33E-01	0.01994118	3.30E-03	0.01993954	5.81E-03
3	0.01750000	1.43E-01	0.01994125	3.51E-06	0.01994145	9.59E-04
4	0.01875000	6.67E-02	0.01994125	9.87E-12	0.01994123	1.11E-04
5	...	...			0.01994125	1.29E-05
...	...	...			...	...
10	0.01998047	2.02E-03			0.01994125	2.21E-09
...	...	...				
28	0.01994125	< 10^{-8}				

Análisis de Resultados: Velocidad y Eficiencia



Newton-Raphson (El Cohete):

Convergió de manera extremadamente rápida, alcanzando la precisión deseada en solo 4 iteraciones. Esto demuestra el poder de la convergencia cuadrática cuando se dispone de una buena derivada y una estimación inicial razonable.



Punto Fijo (La Transformación):

Convergió de forma estable pero más lenta que Newton-Raphson, requiriendo 10 iteraciones. Su convergencia fue lineal. La elección de $g(f)$ fue exitosa en este caso.



Bisección (El Soporte):

Fue el método más lento, necesitando 28 iteraciones. Sin embargo, su progreso fue constante e infalible, reduciendo el error a la mitad en cada paso, cada paso, como se esperaba.

Conclusión: La elección del método implica un compromiso entre la velocidad de convergencia, la facilidad de implementación (¿tenemos la derivada?) y la robustez (¿estamos seguros de que convergerá?).

El Veredicto del Ingeniero: Eligiendo la Herramienta Correcta

Tabla Resumen de Métodos:

Característica	Bisección	Newton-Raphson	Punto Fijo
Velocidad	Lenta (Lineal)	Muy Rápida (Cuadrática)	Variable (Lineal)
Fiabilidad	Muy Alta (Garantizada) 	Moderada (Depende de x_0) 	Baja (Depende de $g(x)$) 
Requisitos	Intervalo $[a, b]$ con cambio de signo	$f(x)$ y $f'(x)$, buen x_0	Reescribir como $x=g(x)$ con $ g'(x) <1$
Ideal Para	Problemas donde la robustez es crítica y la velocidad no es el factor principal.	Cuando la derivada es fácil de calcular y se desea la máxima velocidad.	Casos donde la ecuación se puede reordenar fácilmente a una forma $g(x)$ estable.

Recomendación General:

Utilice un método gráfico o de bisección para obtener una aproximación robusta y luego refine el resultado con Newton-Raphson para obtener una alta precisión rápidamente.

Próximos Pasos: Ponga a Prueba su Arsenal

Actividad Práctica:

Resuelva el siguiente problema de transferencia de calor. La temperatura T (en K) de un cuerpo que se enfría por radiación y convección está dada por:

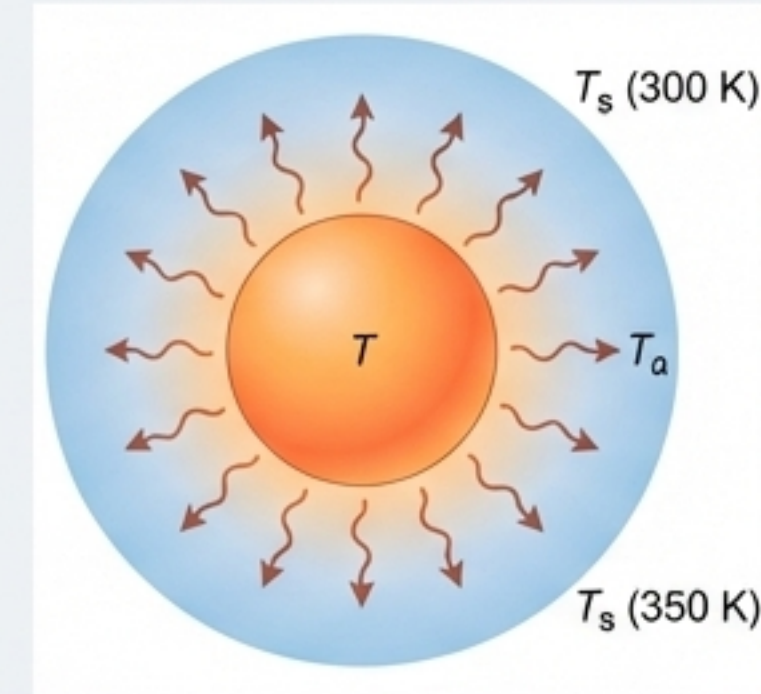
$$h(T - T_a) + \sigma\epsilon(T^4 - T_s^4) = 0$$

- $h = 10 \text{ W/m}^2\text{K}$ (coeficiente de convección)
- $T_a = 300 \text{ K}$ (temperatura ambiente)
- $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2\text{K}^4$ (constante de Stefan-Boltzmann)
- $\epsilon = 0.8$ (emisividad)
- $T_s = 350 \text{ K}$ (temperatura del entorno)

Su Tarea:

1. Defina la función $f(T)$ cuya raíz necesita encontrar.
2. Use el método de Newton-Raphson para encontrar la temperatura de equilibrio T .
3. Verifique su resultado con el método de bisección en un intervalo razonable.

Herramientas Sugeridas: MATLAB, Python (NumPy), R, o una calculadora programable. El código para implementar estos algoritmos es sorprendentemente corto y una excelente práctica.



```
# Pseudocódigo para la función f(T)
function f(T):
```

```
    h = 10
```

```
    Ta = 300
```

```
    sigma = 5.67e-8
```

```
    epsilon = 0.8
```

```
    Ts = 350
```

```
    return h*(T - Ta) + sigma*epsilon*(T**4 - Ts**4)
```